

Caderno de Exercícios

JavaScript

Do Básico ao Avançado

Sobre este caderno

Este material foi desenvolvido para complementar seus estudos. Resolva os desafios sequencialmente. Use o `console.log()` no seu navegador ou em ferramentas como o VS Code para testar cada uma das suas soluções.

Conteúdo

1	Fundamentos Básicos	2
2	Estruturas de Controle	2
3	Funções	3
4	Arrays e Objetos	3
5	Manipulação do DOM	4
6	JavaScript Moderno (ES6+)	4
7	Assincronismo e Promises	5
8	Async/Await e Consumo de APIs (Fetch)	5
9	Programação Orientada a Objetos (POO)	6

Módulo 1: Fundamentos Básicos

Pratique a criação de variáveis e o uso de tipos de dados básicos.

Exercício 1.1 - Cadastro Simples

Crie três variáveis usando `let` e `const`:

- Uma constante com o seu nome completo.
- Uma variável com a sua idade atual.
- Uma variável booleana indicando se você é estudante de programação.

Imprima todas no console no formato: *"Meu nome é [nome], tenho [idade] anos. Estudante: [true/false]"*.

Exercício 1.2 - Operadores Matemáticos

Declare duas variáveis numéricas, `num1` e `num2`, atribuindo a elas os valores 15 e 4. Calcule e imprima no console: 1. A soma. 2. A subtração. 3. A multiplicação. 4. A divisão. 5. O resto da divisão (módulo) de `num1` por `num2`.

Módulo 2: Estruturas de Controle

Treine sua lógica condicional e a criação de laços de repetição.

Exercício 2.1 - Par ou Ímpar

Crie uma variável `numero` e atribua um valor numérico a ela. Escreva uma estrutura `if/else` que verifique se o número é par ou ímpar e imprima o resultado no console.

Exercício 2.2 - Classificador de Notas

Crie uma variável `pontuacao` de 0 a 100. Crie uma estrutura `if / else if / else` que imprima:

- "A" se a pontuação for maior ou igual a 90.
- "B" se for entre 80 e 89.
- "C" se for entre 70 e 79.
- "Reprovado" se for menor que 70.

Exercício 2.3 - Tabuada com For

Use um laço de repetição `for` para imprimir no console a tabuada do 7 (de 1 a 10). Exemplo de saída esperada: *"7 x 1 = 7", "7 x 2 = 14", etc.*

Módulo 3: Funções

Vamos isolar lógicas em blocos reutilizáveis.

Exercício 3.1 - Função de Saudação

Crie uma função chamada `saudar` que aceite dois parâmetros: `nome` e `horaDoDia` (um número de 0 a 23). A função deve retornar "Bom dia, [nome]" (se `hora < 12`), "Boa tarde, [nome]" (se `hora` entre 12 e 17) ou "Boa noite, [nome]" (se `hora ≥ 18`). Imprima o resultado de três chamadas da função testando os três cenários.

Exercício 3.2 - Conversor de Temperatura

Escreva uma função chamada `celsiusParaFahrenheit` que receba uma temperatura em graus Celsius e **retorne** o valor convertido para Fahrenheit. (Fórmula: $F = C * 1.8 + 32$).

Módulo 4: Arrays e Objetos

Pratique a manipulação de listas e estruturas de chave-valor.

Exercício 4.1 - Manipulação de Lista

Crie um array chamado `filmes` com 3 nomes de filmes.

- Adicione um quarto filme ao final do array.
- Substitua o primeiro filme da lista por outro nome.
- Imprima o tamanho do array (`.length`).
- Use um loop `for` para imprimir todos os filmes da lista.

Exercício 4.2 - Objeto Livro

Crie um objeto chamado `livro` com as propriedades: `titulo`, `autor`, `paginas` e `jaLido` (booleano). Crie uma função que receba este objeto como parâmetro e imprima uma frase dizendo: "O livro *[titulo]* escrito por *[autor]* tem *[paginas]* páginas." Se `jaLido` for verdadeiro, adicione "Eu já li este livro." senão "Ainda não li."

Exercício 4.3 - Array de Objetos

Crie um array contendo 3 objetos, onde cada objeto representa um `aluno` (com propriedades `nome` e `nota`). Use um loop para percorrer o array e imprimir apenas o nome dos alunos que tiveram nota maior ou igual a 7.

Módulo 5: Manipulação do DOM

Nota: Para estes exercícios, crie um arquivo HTML básico e conecte seu script.

Exercício 5.1 - Alterando Estilos

Crie uma `<div id="quadrado">` no HTML com largura e altura de 100px e cor de fundo azul. No JavaScript, selecione essa div e adicione um evento de `mouseenter` (quando o mouse passa por cima) que mude a cor de fundo para vermelho, e um evento `mouseleave` que volte a cor para azul.

Exercício 5.2 - Contador Interativo

Crie um parágrafo que mostre o número "0" e dois botões: "Aumentar" e "Diminuir". Usando JavaScript, faça com que os botões alterem o número exibido no parágrafo somando ou subtraindo 1 a cada clique.

Exercício 5.3 - Lista de Tarefas Básica

Crie um campo de texto (`<input>`), um botão "Adicionar" e uma lista vazia (`<ul>`). Ao clicar no botão, o JavaScript deve capturar o texto do input, criar um novo elemento `<li>` com esse texto, anexá-lo (`appendChild`) à `<ul>` e limpar o campo de texto.

Módulo 6: JavaScript Moderno (ES6+)

Exercício 6.1 - Refatorando para Arrow Functions

Reescreva a função abaixo utilizando a sintaxe de Arrow Function com retorno implícito (em uma única linha):

```
function dobro(numero) {  
    return numero * 2;  
}
```

Exercício 6.2 - Desestruturação de Arrays e Objetos

Dado o objeto: `const config = { tema: "dark", idioma: "pt-BR", versoes: [1, 2, 3] };`

- Use a desestruturação para extrair as variáveis `tema` e `idioma` em uma única linha.
- Extraia o primeiro e o terceiro valor do array `versoes` em variáveis separadas usando desestruturação de arrays.

Exercício 6.3 - O Operador Spread (...)

Crie dois arrays: `turmaA = ["Ana", "Carlos"]` e `turmaB = ["João", "Maria"]`. Crie um terceiro array chamado `todasTurmas` que combine os dois usando o operador spread (...) e adicione "Professor" no início da lista.

Módulo 7: Assincronismo e Promises

Exercício 7.1 - O Despertador (setTimeout)

Crie uma função chamada `iniciarDespertador` que receba um número de segundos. A função deve imprimir "Contando..." e, após os segundos definidos, imprimir "BEEP BEEP BEEP!". (Use `setTimeout`).

Exercício 7.2 - Criando uma Promise

Crie uma função que simula um sorteio de loteria. Ela deve retornar uma Promise. Dentro da Promise, use `Math.random()` para gerar um número entre 0 e 10. Se o número for maior que 5, a promise deve ser resolvida com "Você ganhou!". Se for menor ou igual a 5, deve ser rejeitada com "Você perdeu!". Consuma a promise usando `.then()` e `.catch()`.

Módulo 8: Async/Await e Consumo de APIs (Fetch)

Exercício 8.1 - Convertendo para Async/Await

Reescreva o consumo da Promise do exercício 7.2 dentro de uma função assíncrona (`async function jogarLoteria()`). Utilize `try/catch` no lugar de `.then()` e `.catch()`.

Exercício 8.2 - Buscando Dados na Web (Fetch)

Crie uma função `async` chamada `buscarCep(cep)`. Use o `fetch` para consultar a API pública ViaCEP (URL: [https://viacep.com.br/ws/\[CEP\]/json/](https://viacep.com.br/ws/[CEP]/json/)). Substitua `[CEP]` pelo `cep` passado como parâmetro. Extraia os dados via `.json()` e imprima no console o nome da rua (`logradouro`) e o bairro daquele CEP.

Exercício 8.3 - Tratamento de Erros em APIs

Na mesma função do exercício anterior, o que acontece se o usuário passar um CEP inválido (ex: "00000000")? O ViaCEP retorna uma propriedade `erro: true`. Adicione uma verificação na sua função: se a resposta contiver `erro`, lance (`throw new Error`) uma mensagem "CEP não encontrado" e trate isso no seu `catch`.

Módulo 9: Programação Orientada a Objetos (POO)

Exercício 9.1 - Classe Produto

Crie uma classe `Produto` com o construtor recebendo `nome`, `preco` e `quantidade`. Crie um método `calcularTotal()` que retorna a multiplicação do preço pela quantidade em estoque. Instancie 2 produtos diferentes e imprima o total em estoque de cada um.

Exercício 9.2 - Herança

Crie uma classe `Animal` com a propriedade `nome` e o método `emitirSom()` (que apenas imprime "Barulho genérico"). Crie uma classe `Cachorro` que **estenda** (extends) `Animal`. Substitua (sobrescreva) o método `emitirSom()` para imprimir "Au au!". Instancie um cachorro e chame seu método.

Exercício 9.3 - Carrinho de Compras Avançado

Crie uma classe `Carrinho` que possua uma propriedade `itens` (um array vazio no construtor). Adicione os seguintes métodos:

1. `adicionarItem(produto)`: Recebe um objeto de produto (ex: do Exercício 9.1) e adiciona ao array `itens`.
2. `removerItem(nomeProduto)`: Encontra o item pelo nome e remove do array.
3. `calcularTotal()`: Faz um loop no array de itens e retorna o valor total da compra.

Teste a sua classe criando um carrinho, adicionando 3 produtos, removendo 1 e imprimindo o total final.

Bons Estudos!

A persistência é a chave para a excelência na programação. Não tenha medo de errar e investigar os erros no console!